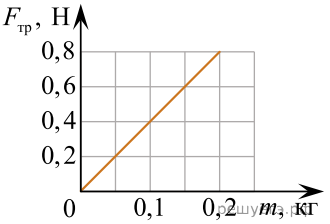
1. Тип 2 № 7722

Чему равен модуль силы тяжести, действующей на тело массой 18 кг, на высоте, равной половине радиуса Земли?

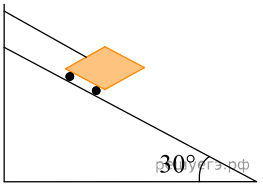
2. Тип 2 № 36748

При исследовании зависимости модуля силы трения скольжения $F_{тр}$ деревянного бруска от массы m бруска был получен график, представленный на рисунке. Чему, согласно результатам данного опыта, равен коэффициент трения, если брусок скользил по горизонтальной поверхности стола?



3. Тип 2 № 644

Тележка массой 0,1 кг удерживается на наклонной плоскости с помощью нити (см. рис.). Чему равна сила натяжения нити? (Ответ дайте в ньютонах.)

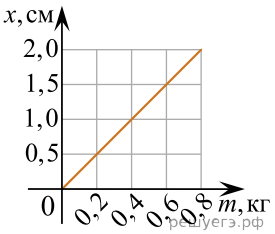


4. Тип 2 № 311

Две силы 3 Н и 4 Н приложены к одной точке тела, угол между векторами сил равен 90°. Чему равен модуль равнодействующей сил? (Ответ дайте в ньютонах.)

5. Тип 2 № 40274

При определении жёсткости пружины ученик измерил зависимость величины удлинения x пружины от массы m подвешенного к ней груза (см. рисунок). Чему равна жёсткость этой пружины? *Ответ запишите в ньютонах на метр.*



6. Тип 2 № 8408

Два искусственных спутника Земли массой $m_1 = 200$ кг и $m_2 = 400$ кг обращаются по круговым орбитам одинакового радиуса. Чему равно отношение скоростей этих спутников $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$?

7. Тип 2 № 7996

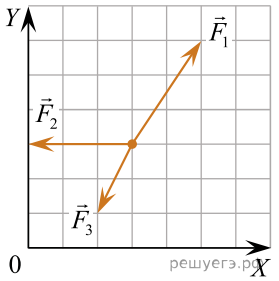
Определите силу, под действием которой пружина жесткостью 200 Н/м удлинится на 5 см.

8. Тип 2 № 46111

Тележку массой 2,5 кг, находящуюся на гладком горизонтальном столе, тянут вдоль его поверхности, прикладывая неизменную по направлению силу, равную по модулю 12 Н. Чему равен модуль ускорения тележки в инерциальной системе отсчёта, связанной со столом? *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате.*

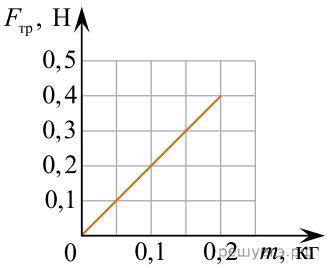
9. Тип 2 № 13023

тело массой 0,5 кг находится на гладкой горизонтальной плоскости *XOY*. На это тело одновременно начинают действовать постоянные силы, векторы которых изображены на рисунке. Масштаб сетки на рисунке равен 1 Н. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось *OX*?



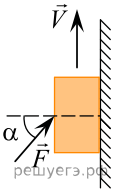
10. Тип 2 № 36799

При исследовании зависимости модуля силы трения скольжения $F_{тр}$ деревянного бруска от массы m бруска был получен график, представленный на рисунке. Чему, согласно результатам данного опыта, равен коэффициент трения, если брусок скользил по горизонтальной поверхности стола?



11. Тип 2 № 11295

Брусок массой 100 г перемещают с постоянной скоростью вертикально вверх вдоль шероховатой вертикальной стены, действуя на него силой $\vec{F}$. Эта сила равна по модулю 5 Н и направлена под углом α = 30° к горизонтали так, как показано на рисунке. Чему равен модуль силы трения, действующей на брусок?



12. Тип 2 № 3547

Два спортсмена разной массы на одинаковых автомобилях, движущихся со скоростью $\upsilon_1 = 10$ км/ч и $\upsilon_2 = 20$ км/ч, стали тормозить, заблокировав колеса. Каково отношение s_1/s_2 тормозных путей их автомобилей при одинаковом коэффициенте трения колес о землю?

13. Тип 2 № 10307

На гладкой горизонтальной поверхности находится пружина, прикрепленная одним концом к вертикальной стене. Если к свободному концу пружины приложить некоторую горизонтально направленную силу, то в равновесном состоянии ее удлинение будет равно 7 см. При увеличении модуля силы на 1,2 Н удлинение пружины увеличивается на 2 см. Какова жесткость этой пружины? *Ответ запишите в ньютонах на метр.*

14. Тип 2 № 312

Под действием одной силы F_1 тело движется с ускорением 4 м/с^2. Под действием другой силы F_2, направленной противоположно силе F_1, ускорение тела равно 3 м/с^2. С каким ускорением тело будет двигаться при одновременном действии сил F_1 и F_2? *Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.*

15. Тип 2 № 301

Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. У первой из них радиус орбиты вдвое больше, чем у второй. Каково отношение сил притяжения первой и второй планет к звезде $\frac{F_1}{F_2}$?

16. Тип 2 № 31402

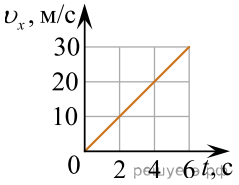
Брусок массой 0,5 кг равномерно двигают по горизонтальному столу, прикладывая к нему силу, направленную вдоль поверхности стола и равную по модулю 2 Н. С каким ускорением будет двигаться этот брусок, если увеличить модуль приложенной к нему силы до 6 Н, не меняя направления этой силы? *Ответ запишите в метрах на секунду в квадрате.*

17. Тип 2 № 6916

Модуль силы гравитационного взаимодействия двух точечных тел, расположенных на расстоянии четырех метров друг от друга, равен 5 Н. Каков будет модуль силы гравитационного взаимодействия этих тел, если расстояние между ними увеличить на 1 м? (Ответ дайте в ньютонах.)

18. Тип 2 № 38786

Скорость тела массой 5 кг, движущегося вдоль оси Ox в инерциальной системе отсчета, изменяется со временем в соответствии с графиком (см. рисунок). Чему равна равнодействующая приложенных к телу сил в момент времени $t = 3$ с? Ответ дайте в ньютонах.



19. Тип 2 № 302

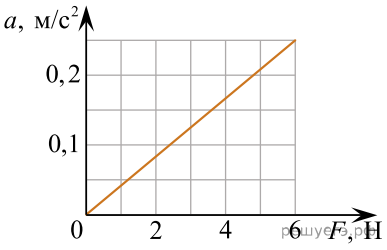
На сколько сантиметров растянется пружина, жесткость которой $k = 1000$ Н/м, под действием силы 100 Н? Пружину считайте идеальной.

20. Тип 2 № 39915

Тело массой 2 кг лежит на горизонтальной шероховатой поверхности. Для того чтобы сдвинуть это тело с места, необходимо приложить горизонтальную силу, модуль которой равен 5 Н. Чему будет равна величина силы трения, действующей на это тело, если приложить к нему горизонтальную силу, равную по модулю 3,5 Н? *Ответ запишите в ньютонах.*

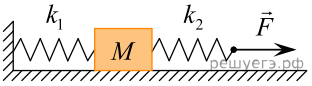
21. Тип 2 № 32874

На графике приведена зависимость ускорения бруска, скользящего без трения от горизонтальной силы. Систему отсчета считать инерциальной. Чему равна масса бруска? *Ответ запишите в килограммах.*



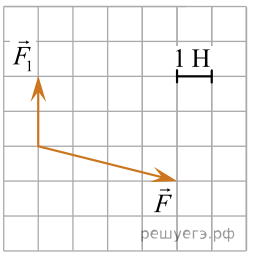
22. Тип 2 № 5146

К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин приложена постоянная горизонтальная сила $\vec{F}$ (см. рис.). Система покоится. Между кубиком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплен к стенке. Жесткость первой пружины $k_1 = 300$ Н/м. Жесткость второй пружины $k_2 = 600$ Н/м. Удлинение второй пружины равно 2 см. Чему равен модуль силы F? (Ответ дайте в ньютонах.)



23. Тип 2 № 8405

На тело действуют две силы: $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. По силе $\vec{F}_1$ и равнодействующей двух сил $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ найдите модуль второй силы (см. рис.). Ответ выразите в ньютонах и округлите до целого числа.



24. Тип 2 № 325

На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 10 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения массы тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? (Ответ дайте в ньютонах.)

25. Тип 2 № 4481

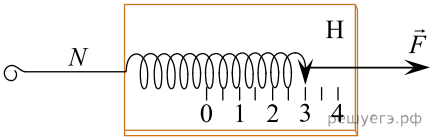
Камень массой 0,2 кг брошен под углом 60° к горизонту. Каков модуль силы тяжести, действующей на камень в момент броска? (Ответ дайте в ньютонах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

26. Тип 2 № 3469

На полу лифта, разгоняющегося вверх с постоянным ускорением $a = 1$ м/с^2, лежит груз массой 5 кг. Каков вес этого груза? Ответ выразите в ньютонах.

27. Тип 2 № 4187

Динамометр лежит на гладком столе (на рисунке показан вид сверху). Корпус динамометра привязан легкой нитью N к вбитому в стол гвоздю, а к крюку динамометра приложена постоянная сила. Чему равен модуль силы натяжения нити N? (Ответ дайте в ньютонах.)

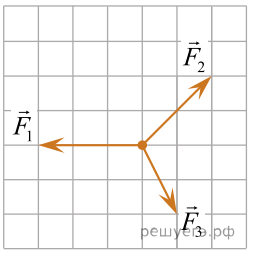


28. Тип 2 № 4656

Камень массой 0,1 кг брошен под углом 45° к горизонту. Чему равен модуль силы тяжести, действующей на камень в момент броска? Ответ дайте в ньютонах. (Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.)

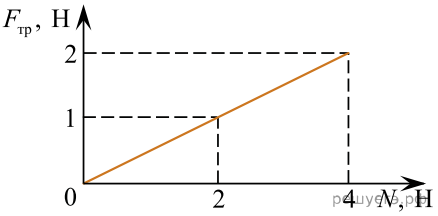
29. Тип 2 № 412

На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в одной плоскости. Модуль вектора силы F_1 равен 3 Н. Чему равен модуль равнодействующей векторов F_1, F_2 и F_3? (Ответ дайте в ньютонах.)



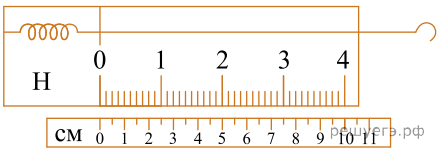
30. Тип 2 № 35135

На рисунке представлен график зависимости модуля силы трения от модуля силы нормального давления. Определите коэффициент трения скольжения.



31. Тип 2 № 327

На рисунке изображен лабораторный динамометр.



Шкала проградуирована в ньютонах. Каким будет растяжение пружины динамометра, если к ней подвесить груз массой 200 г? (Ответ дайте в сантиметрах.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с^2.

32. Тип 2 № 31876

На гладкой горизонтальной поверхности находится маленький брусок. Если приложить к нему силу, направленную вдоль данной поверхности и равную по модулю 8 Н, то брусок будет двигаться с ускорением $\vec{a_1}$. Если приложить к этому бруску две взаимно перпендикулярные силы, направленные вдоль данной поверхности и равные по модулю 8 Н и 6 Н, то брусок будет двигаться с ускорением $\vec{a_2}$. Найдите отношение модулей ускорений $\dfrac{a_2}{a_1}$.

Ответ округлите до сотых долей.

33. Тип 2 № 42056

Модуль силы трения, действующей на скользящий по горизонтальной доске стеклянный кубик массой 350 г, равен 0,84 Н. Чему равен коэффициент трения скольжения стекла по дереву, из которого изготовлена доска?

34. Тип 2 № 10243

Тело массой 2 кг лежит на гладкой горизонтальной плоскости. В момент времени $t = 0$ к этому телу прикладывают две взаимно перпендикулярные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направленные горизонтально, модули которых изменяются со временем t по законам $F_1 = 3t$ и $F_2 = 4t$, а направления не меняются. Определите модуль ускорения тела в момент времени $t = 3$ с.

35. Тип 2 № 25356

Два тела притягиваются друг к другу с силой 0,16 пН. Какой станет эта сила, если расстояние между этими телами уменьшить в 1,5 раза? Ответ дайте в пиконьютонах.

36. Тип 2 № 24352

При исследовании зависимости силы трения скольжения $F_{тр}$ от силы нормального давления $F_д$ были получены следующие данные:

$F_{тр}$, Н	1,0	2,0	3,0	4,0
$F_д$, Н	3,2	6,4	9,6	12,8

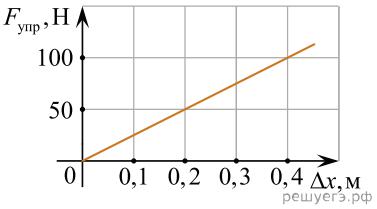
Определите по результатам исследования коэффициент трения скольжения.

37. Тип 2 № 42805

В инерциальной системе отсчёта сила $\vec{F}$ модуль которой равен 5 Н, сообщает телу массой m ускорение $\vec{a}$. Чему равен модуль силы, под действием которой тело массой $2m$ в этой системе отсчёта имеет ускорение $\frac{1}{4}\vec{a}$? *Ответ запишите в ньютонах.*

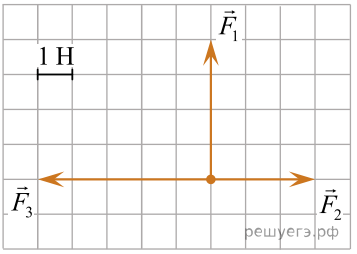
38. Тип 2 № 19914

На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости пружины от величины ее деформации. Определите жесткость пружины. *Ответ дайте в ньютонах на метр.*



39. Тип 2 № 8419

На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку. Чему равен модуль равнодействующей силы? (Ответ дайте в ньютонах и округлите до десятых.)



40. Тип 2 № 4551

Мяч массой 300 г брошен под углом 45° к горизонту с начальной скоростью $\upsilon = 20$ м/с. Чему равен модуль силы тяжести, действующей на мяч сразу после броска? (Ответ дайте в ньютонах.)

41. Тип 2 № 7174

Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 4 раза больше, чем для второй. Каково отношение $\frac{R_1}{R_2}$ радиусов орбит первой и второй планет?

42. Тип 2 № 44648

Две пружины прикреплены концами к стене. Эти пружины сжимают, прикладывая к их свободным концам направленные вдоль осей пружин одинаковые силы F. Жёсткость первой пружины в 1,2 раза меньше жёсткости второй пружины. В равновесном состоянии вторая пружина сжата на 1,5 см. На сколько сжата первая пружина при её равновесии? *Ответ запишите в сантиметрах.*

43. Тип 2 № 32718

Штангист-тяжеловес массой 160 кг отрывает от помоста штангу массой 220 кг и начинает поднимать ее. В некоторый момент ускорение штанги направлено вертикально вверх и равно по модулю 0,1 м/с^2. Определите модуль силы, с которой в этот момент ноги штангиста давят на помост вертикально вниз. *Ответ запишите в ньютонах.*

44. Тип 2 № 7343

Брусок массой 5 кг покоится на шероховатом горизонтальном столе. Коэффициент трения между поверхностью бруска и поверхностью стола равен 0,2. На этот брусок действуют горизонтально направленной силой 2,5 Н. Чему равна по модулю возникающая при этом сила трения?

45. Тип 2 № 9077

Небольшое тело массой 0,1 кг покоится на гладкой горизонтальной поверхности. На него одновременно начинают действовать две горизонтально направленные силы, модули которых равны 0,3 Н и 0,4 Н. Какое минимальное по модулю ускорение может приобрести это тело?

46. Тип 2 № 11925

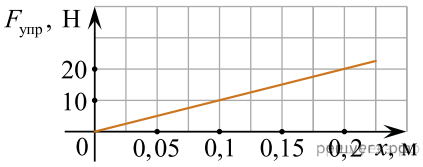
Два одинаковых маленьких шарика массой m каждый, расстояние между центрами которых равно r, притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю 0,2 пН. Каков модуль сил гравитационного притяжения двух других шариков, если масса каждого из них равна $2m$, а расстояние между их центрами равно $2r$? Ответ приведите в пиконьютонах.

47. Тип 2 № 343

На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 10 Н. Если, не изменяя коэффициента трения, увеличить в 4 раза массу бруска, чему будет равна сила трения скольжения? (Ответ дайте в ньютонах.)

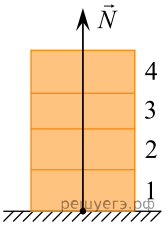
48. Тип 2 № 3565

На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости, возникающей при растяжении пружины, от ее деформации. Какова жесткость этой пружины? (Ответ дайте в ньютонах на метр.)



49. Тип 2 № 233

Четыре одинаковых кирпича массой 3 кг каждый сложены в стопку (см. рис.). На сколько увеличится сила N, действующая со стороны горизонтальной опоры на 1-й кирпич, если сверху положить еще один такой же кирпич? Ответ выразите в ньютонах.



50. Тип 2 № 313

Тело подвешено на двух нитях и находится в равновесии. Угол между нитями равен 90°, а силы натяжения нитей равны 3 Н и 4 Н. Чему равна сила тяжести, действующая на тело? (Ответ дайте в ньютонах.)

51. Тип 2 № 38184

Под действием силы величиной 6 Н пружина удлинилась на 3 см. Чему равна величина силы, под действием которой удлинение этой пружины составит 4,5 см? *Ответ запишите в ньютонах.*

52. Тип 2 № 43304

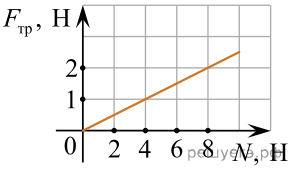
Два маленьких шарика массой m каждый, расстояние между центрами которых равно r, притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю $F_1 = 0,24$ пН. Каков модуль сил гравитационного взаимодействия F_2 двух других шариков, если масса одного из них равна $m/3$, масса другого $2m$, а расстояние между их центрами равно $2r$? *Ответ запишите в пиконьютонах.*

53. Тип 2 № 10935

По горизонтальной шероховатой поверхности равномерно толкают ящик массой 20 кг, прикладывая к нему силу, направленную под углом 30° к горизонтали (сверху вниз). Модуль силы равен 100 Н. Чему равен модуль силы, с которой ящик давит на поверхность?

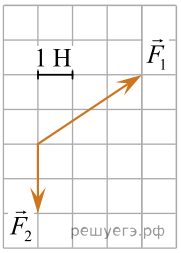
54. Тип 2 № 10061

На рисунке приведен график зависимости модуля силы трения скольжения от модуля силы нормального давления. Чему равен коэффициент трения?



55. Тип 2 № 20012

На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку. Определите модуль равнодействующей этих сил. *Ответ дайте в ньютонах.*



56. Тип 2 № 10211

Нерастянутая пружина имеет длину 20 см. Для того чтобы растянуть эту пружину на 2 см, потребовалось приложить к двум ее концам равные по модулю силы, направленные противоположно друг другу вдоль оси пружины. Чему станет равна длина этой пружины, если увеличить модуль каждой из приложенных сил в 5 раз, не меняя их направления? Для пружины справедлив закон Гука. Ответ дайте в сантиметрах.

57. Тип 2 № 8984

Модуль ускорения свободного падения вблизи поверхности астероида равен 0,05 м/с^2. Чему будет равен модуль ускорения свободного падения вблизи поверхности другого астероида, объем которого в 8 раз больше? Оба астероида однородные, сферические и состоят из железа. Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.

58. Тип 2 № 732

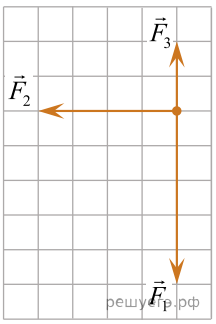
На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент трения между полом и ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном направлении прикладывают силу 16 Н. Какова сила трения между ящиком и полом? Ответ выразите в ньютонах.

59. Тип 2 № 45480

В инерциальной системе отсчёта сила $\vec{F}$ сообщает телу массой m ускорение $\vec{a}$. Во сколько раз нужно увеличить массу тела, чтобы втрое большая сила сообщала ему в той же системе отсчёта в 5 раз меньшее ускорение?

60. Тип 2 № 413

На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в одной плоскости. Модуль вектора силы F_1 равен 5 Н. Чему равен модуль равнодействующей векторов F_1, F_2 и F_3? (Ответ дайте в ньютонах.)



61. Тип 2 № 336

Камень массой 100 г брошен вертикально вверх с начальной скоростью $\upsilon = 20$ м/с. Чему равен модуль силы тяжести, действующей на камень в момент броска? (Ответ дайте в ньютонах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

62. Тип 2 № 38042

Две лёгкие пружины прикреплены к потолку — каждая одним из своих концов. Для растяжения первой пружины на небольшую длину Δl требуется приложить силу, равную по модулю 10 Н. Для растяжения второй пружины на такую же длину Δl требуется сила, равная по модулю 4 Н. В обоих случаях силы прикладываются к свободным концам пружин. Определите отношение жёсткостей $\frac{k_1}{k_2}$ первой и второй пружин.

63. Тип 2 № 37139

В инерциальной системе отсчета сила 50 Н сообщает телу массой 5 кг некоторое ускорение. Какова масса тела, которому сила 60 Н сообщает такое же ускорение в этой же системе отсчета? *Ответ запишите в килограммах.*

64. Тип 2 № 16843

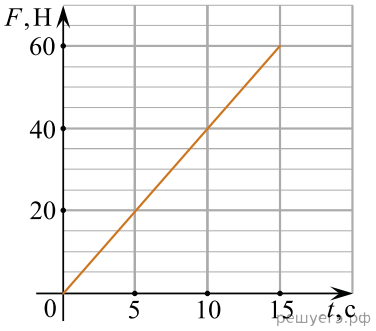
Тело движется по горизонтальной плоскости. Нормальная составляющая силы воздействия тела на плоскость равна 40 Н, сила трения равна 10 Н. Определите коэффициент трения скольжения.

65. Тип 2 № 19882

На тело массой 2 кг действует сила 60 Н. Найдите ускорение тела. *Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.*

66. Тип 2 № 24091

На горизонтальном столе лежит тело массой 4 кг. На него начинает действовать направленная вертикально вверх сила $\vec{F}$. График зависимости модуля F этой силы от времени t показан на рисунке. Чему равен модуль ускорения тела через 15 секунд после начала действия данной силы? Трение отсутствует. *Ответ дайте в* м/с^2.

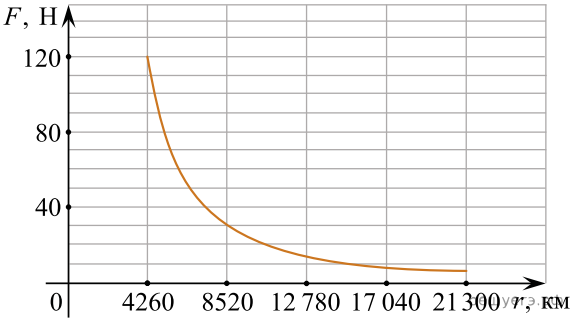


67. Тип 2 № 42268

Сила трения скольжения, действующая на движущийся по горизонтальной поверхности брусок массой 50 кг, равна 100 Н. Какой станет сила трения скольжения, если увеличить массу бруска в 1,5 раза, оставив коэффициент трения прежним? *Ответ запишите в ньютонах.*

68. Тип 2 № 19719

На графике изображена зависимость модуля силы F взаимодействия точечного тела массой 50 кг и некоторой планеты от расстояния r между ними. Радиус планеты 4260 км. Определите величину ускорения свободного падения на расстоянии от поверхности планеты, равном радиусу этой планеты. *Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.*



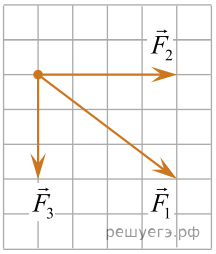
69. Тип 2 № 38487

В таблице приведена зависимость силы упругости от удлинения пружины. Определите жесткость пружины. *Ответ запишите в ньютонах на метр.*

$F_{упр}$, Н	4	6	8	10	12
x, м	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12

70. Тип 2 № 314

На рисунке представлены три вектора сил, лежащих в одной плоскости и приложенных к одной точке. Масштаб рисунка таков, что сторона одного квадрата сетки соответствует модулю силы 1 Н. Определите модуль вектора равнодействующей трех векторов сил. (Ответ дайте в ньютонах.)

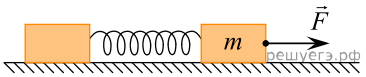


71. Тип 2 № 9526

Сила гравитационного взаимодействия небольших тел массами m и M, находящихся на расстоянии R_1 = 100 км друг от друга, равна по модулю F. Сила гравитационного взаимодействия небольших тел массами $2m$ и M, находящихся на расстоянии R_2 друг от друга, равна по модулю $50F$. На какую величину отличаются расстояния R_1 и R_2? (Ответ дайте в км.)

72. Тип 2 № 9761

На гладкой горизонтальной поверхности лежат два бруска, соединенные легкой пружиной. К бруску массой m = 2 кг прикладывают постоянную силу, равную по модулю F = 10 Н и направленную горизонтально вдоль оси пружины (см. рис.). Определите модуль силы упругости пружины в момент, когда этот брусок движется с ускорением 1 м/с^2.



73. Тип 2 № 7375

Брусок массой 5 кг покоится на шероховатом горизонтальном столе. Коэффициент трения между поверхностью бруска и поверхностью стола равен 0,2. На этот брусок действуют горизонтально направленной силой 15 Н. Чему равна по модулю возникающая при этом сила трения?

74. Тип 2 № 31547

Брусок равномерно двигают по горизонтальному столу, прикладывая к нему силу, направленную вдоль поверхности стола и равную по модулю 2 Н. Если увеличить модуль приложенной к этому бруску силы до 5 Н, не меняя ее направления, то брусок будет двигаться с ускорением 6 м/с^2. Чему равна масса этого бруска? *Ответ запишите в килограммах.*

75. Тип 2 № 3868

Тело массой 6 кг движется вдоль оси Ox. В таблице приведена зависимость проекции скорости υ_x этого тела от времени t.

t, с	1	1,5	2	2,5	3
υ_x, м/с	2	3	4	5	6

Считая равнодействующую всех сил, приложенных к телу, постоянной, определите, чему равна проекция этой равнодействующей на ось Ox. (Ответ дайте в ньютонах.)

76. Тип 2 № 324

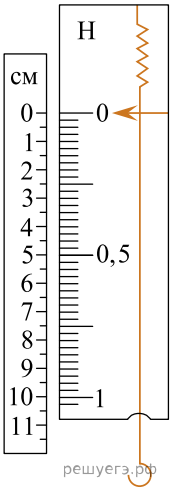
На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если, не изменяя коэффициент трения, уменьшить в 4 раза массу бруска? (Ответ дайте в ньютонах.)

77. Тип 2 № 32058

Ускорение свободного падения на поверхности Юпитера в 2,6 раза больше, чем на поверхности Земли. Первая космическая скорость для Юпитера в 5,4 раза больше, чем для Земли. Во сколько раз радиус Юпитера больше радиуса Земли? Ответ округлите до целого числа.

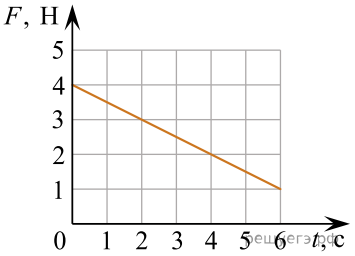
78. Тип 2 № 41566

На рисунке изображены лабораторный динамометр, шкала которого проградуирована в ньютонах, и линейка, проградуированная в сантиметрах. Определите жёсткость пружины этого динамометра. *Ответ запишите в ньютонах на метр.*



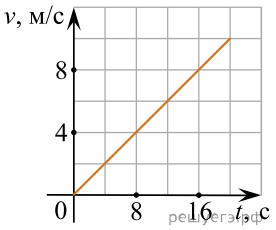
79. Тип 2 № 36013

Тело массой 500 г движется под действием силы $\vec{F}$. График зависимости модуля этой силы от времени t изображен на рисунке. Чему равен модуль ускорения данного тела в момент времени $t = 4$ с? *Ответ запишите в метрах на секунду в квадрате.*



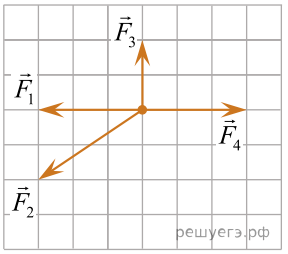
80. Тип 2 № 225

Скорость автомобиля массой 1000 кг, движущегося вдоль оси Ox, изменяется со временем в соответствии с графиком (см. рис.). Систему отсчета считать инерциальной. Чему равна равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль? (Ответ дайте в ньютонах.)



81. Тип 2 № 319

На рисунке представлены четыре вектора сил. Модуль вектора силы F_1 равен 3 Н. Чему равен модуль равнодействующей векторов F_1, F_2, F_3 и F_4? (Ответ дайте в ньютонах.)



82. Тип 2 № 12851

Два искусственных спутника движутся вокруг однородной сферической планеты по круговым орбитам. Радиус орбиты первого спутника 800 км, масса этого спутника 50 кг. Радиус орбиты второго спутника 1600 км. При этом спутники притягиваются к планете с одинаковыми по модулю силами. Чему равна масса второго спутника? Ответ дайте в килограммах.

83. Тип 2 № 38728

На горизонтальной шероховатой поверхности лежит деревянный брусок массой 1 кг. Для того чтобы сдвинуть этот брусок с места, к нему нужно приложить горизонтально направленную силу, равную по модулю 5 Н. Деревянный брусок заменили на стальной массой 7 кг. Коэффициент трения стального бруска в 2 раза больше, чем у деревянного. Какую горизонтальную силу нужно приложить к стальному бруску, чтобы сдвинуть его с места? *Ответ запишите в ньютонах.*

84. Тип 2 № 46138

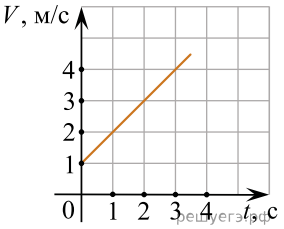
Тележка массой 1,5 кг движется по гладкому горизонтальному столу под действием постоянной силы, направленной вдоль поверхности стола. В инерциальной системе отсчёта, связанной со столом, ускорение тележки равно 2,2 м/с^2. Чему равен модуль этой силы? *Ответ запишите в ньютонах.*

85. Тип 2 № 10339

На гладкой горизонтальной поверхности находится пружина, прикрепленная одним концом к вертикальной стене. Если к свободному концу пружины приложить некоторую горизонтально направленную силу, то в равновесном состоянии ее длина будет равна 7 см. При увеличении модуля силы на 0,4 Н длина пружины в равновесном состоянии увеличивается на 1 см. Какова жесткость этой пружины?

86. Тип 2 № 9201

Груз массой 100 кг поднимают вертикально вверх с помощью троса. На рисунке приведена зависимость проекции скорости V груза на ось, направленную вертикально вверх, от времени t. Определите модуль силы натяжения троса в течение подъема. Ответ выразите в ньютонах.

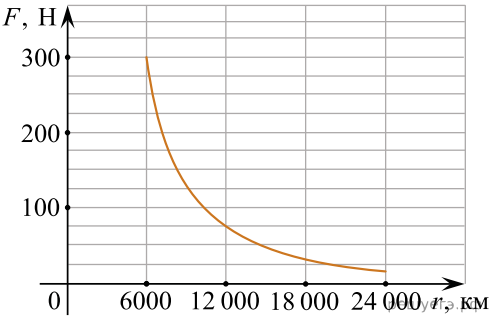


87. Тип 2 № 10275

Нерастянутая пружина имеет длину 30 см. Для того чтобы сжать эту пружину на 1,5 см, потребовалось приложить к двум ее концам равные по модулю силы, направленные противоположно друг другу вдоль оси пружины. Чему станет равна длина этой пружины, если увеличить модуль каждой из приложенных сил в 6 раз, не меняя их направления? Для пружины справедлив закон Гука. Ответ дайте в сантиметрах.

88. Тип 2 № 19751

На графике изображена зависимость модуля силы F взаимодействия точечного тела массой 50 кг некоторой планеты от расстояния r между ними. Радиус планеты 6000 км. Определите величину ускорения свободного падения на расстоянии от поверхности планеты, равном радиусу этой планеты. *Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.*

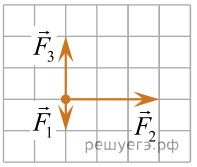


89. Тип 2 № 322

На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения уменьшится в 2 раза при неизменной массе? (Ответ дайте в ньютонах.)

90. Тип 2 № 226

На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три горизонтальные силы (см. рис., вид сверху). Каков модуль равнодействующей этих сил, если $F_1 = 1$ Н. (Ответ дайте в ньютонах и округлите до десятых.)



91. Тип 2 № 38710

В инерциальной системе отсчёта некоторая сила сообщает телу массой 4 кг ускорение 6 м/с^2. Какое ускорение в той же системе отсчёта сообщит та же сила телу массой 8 кг? *Ответ запишите в метрах на секунду в квадрате.*

92. Тип 2 № 228

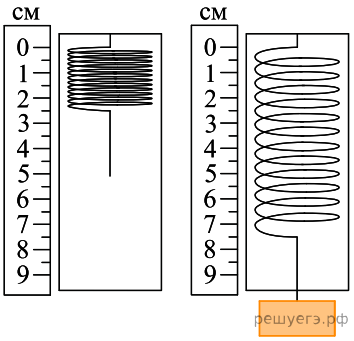
Земля притягивает к себе подброшенный мяч с силой 5 Н. С какой силой этот мяч притягивает к себе Землю? (Ответ дайте в ньютонах.)

93. Тип 2 № 321

На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения массы тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? (Ответ дайте в ньютонах.)

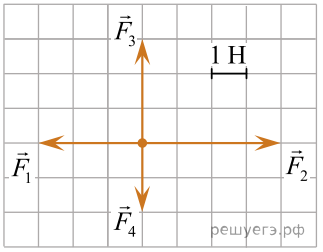
94. Тип 2 № 3566

Ученик собрал установку, представленную на рисунке слева, и подвесил груз массой 0,1 кг (рис. справа). Какова жесткость пружины? (Ответ дайте в ньютонах на метр.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.



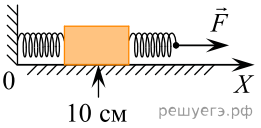
95. Тип 2 № 8418

На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку в инерциальной системе отсчета. Чему равен модуль равнодействующей этих сил в данной системе отсчета? (Ответ дайте в ньютонах и округлите до десятых.)



96. Тип 2 № 6638

К бруску массой 5 кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплены две горизонтальные пружины. Конец левой пружины жестко прикреплен к стене. К свободному концу правой пружины жесткостью 100 Н/м приложена горизонтально направленная сила $F = 5$ Н. При этом система находится в равновесии и растяжение правой пружины в 2 раза больше, чем растяжение левой пружины. Координата середины бруска равна 10 см. Чему равна координата середины бруска при недеформированных пружинах? Ответ приведите в сантиметрах.



97. Тип 2 № 7658

На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб. Его убирают, и вместо него кладут другой куб, сделанный из материала с втрое меньшей плотностью, и с ребром вдвое меньшей длины. Во сколько раз уменьшится давление, оказываемое кубом на стол?

98. Тип 2 № 31921

На гладкой горизонтальной поверхности находится маленький брусок. Если приложить к нему силу, направленную вдоль данной поверхности и равную по модулю 12 Н, то брусок будет двигаться с ускорением $\vec{a_1}$. Если приложить к этому бруску две взаимно перпендикулярные силы, направленные вдоль данной поверхности и равные по модулю 12 Н и 9 Н, то брусок будет двигаться с ускорением $\vec{a_2}$. Найдите отношение модулей ускорений $\frac{a_2}{a_1}$.

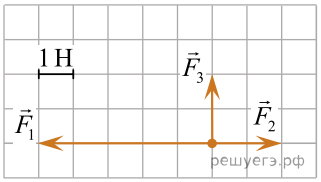
Ответ округлите до сотых долей.

99. Тип 2 № 323

На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения уменьшится в 4 раза при неизменной массе? (Ответ дайте в ньютонах.)

100. Тип 2 № 8417

На рисунке показаны силы, действующие на материальную точку. Определите модуль равнодействующей силы (в заданном масштабе). (Ответ дайте в ньютонах и округлите до десятых.)



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	7722	80
2	36748	0,4
3	644	0,5
4	311	5
5	40274	400
6	8408	1
7	7996	10
8	46111	4,8
9	13023	-4
10	36799	0,2
11	11295	1,5
12	3547	0,25
13	10307	60
14	312	1
15	301	0,25
16	31402	8
17	6916	3,2
18	38786	25
19	302	10
20	39915	3,5
21	32874	24
22	5146	12
23	8405	5
24	325	5
25	4481	2
26	3469	55
27	4187	3
28	4656	1
29	412	0
30	35135	0,5
31	327	5
32	31876	1,25
33	42056	0,24
34	10243	7,5
35	25356	0,36
36	24352	0,3125
37	42805	2,5
38	19914	250
39	8419	4,5
40	4551	3
41	7174	0,5
42	44648	1,8
43	32718	3822
44	7343	2,5
45	9077	1
46	11925	0,2
47	343	40
48	3565	100
49	233	30
50	313	5
51	38184	9

52	43304	0,04
53	10935	250
54	10061	0,25
55	20012	3
56	10211	30
57	8984	0,1
58	732	16
59	45480	15
60	413	5
61	336	1
62	38042	2,5
63	37139	6
64	16843	0,25
65	19882	30
66	24091	5
67	42268	150
68	19719	0,6
69	38487	100
70	314	10
71	9526	80
72	9761	8
73	7375	10
74	31547	0,5
75	3868	12
76	324	5
77	32058	11
78	41566	10
79	36013	4
80	225	500
81	319	3
82	12851	200
83	38728	70
84	46138	3,3
85	10339	40
86	9201	1100
87	10275	21
88	19751	1,5
89	322	10
90	226	3,2
91	38710	3
92	228	5
93	321	10
94	3566	20
95	8418	1,4
96	6638	7,5
97	7658	6
98	31921	1,25
99	323	5
100	8417	3,6